APPELLO 28/08/2018
ESERCIZIO 1

le configurazioni proposte possono essere trattate come sfere conduttrici.
Per quanto riguarda la prima il suo potenziale è:

$$V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

dove $R = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}}$

e dunque la sua energia è:

$$U = \frac{1}{2}QV = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R} = \frac{Q^2}{\varepsilon_0 \sqrt[3]{384 V\pi^2}}$$

Nel caso 2 su ogni goccia d'acqua:

$$Q_N = \frac{Q}{N} \Rightarrow V_N = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 N R_N}$$

poiché esse sono isolate ed equipotenziali

$$U_N = \frac{1}{2} N \frac{Q}{N} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 N R_N} = \frac{Q^2}{\varepsilon_0 \sqrt[3]{384 V\pi^2 N^2}} < U$$

la configurazione favorita è quella con minima energia dunque la seconda

ESERCIZIO 2

Una particella con carica $q>0$, massa m con velocità iniziale $\underline{v}_0$ diretta perpendicolarmente rispetto al campo magnetico $\underline{B}$ in cui essa è immersa subisce gli effetti della forza di Lorentz:

$\underline{F}_L = q\,\underline{v}_0 \times \underline{B}$

tale forza è diretta ortogonalmente a $\underline{v}_0$ (e $\underline{B}$) e dunque non compie mai lavoro ciò implica che il modulo di $\underline{v}_0$ rimane costante durante tutto il moto.

Poiché $\underline{F}_m \perp \underline{v}_0$ e $v_0 = cost$ il moto della particella sarà un moto circolare uniforme con raggio:

$F_L = q v_0 B = m a_c = m \frac{v_0^2}{R} \Rightarrow R = \frac{m v_0}{q B}$

In condizioni più generali cioè se $\underline{B}$ non è $\perp$ a $\underline{v}_0$ il moto resta circolare ma il raggio è variabile:

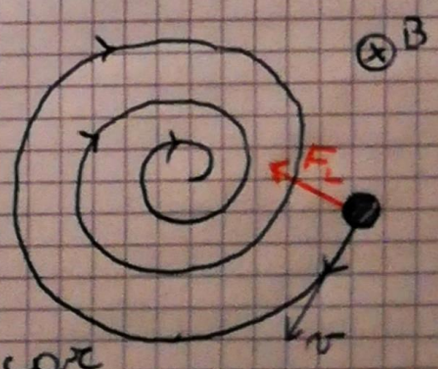
$F_L = q v_0 B \operatorname{sen}\theta = m \frac{v_0^2}{R} \Rightarrow R = \frac{m v_0}{q B \operatorname{sen}\theta}$

Da ciò si evince anche quando il moto della particella diventa rettilineo cioè quando il raggio di curvatura è infinito ovvero sia per $\operatorname{sen}\theta = 0 \Rightarrow \theta = 0$.

Infatti se la velocità $\underline{v}_0 \parallel \underline{B}$ la forza di Lorentz agente sulla particella è nulla e il moto risulta essere rettilineo uniforme.

b) Poiché come visto se $\underline{v}_0 \perp \underline{B}$

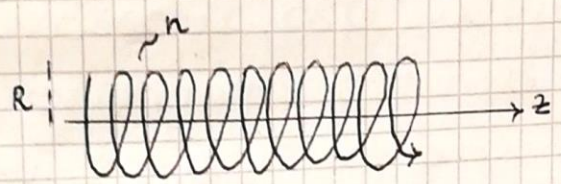
$\Rightarrow R = \frac{m v_0}{q B}$

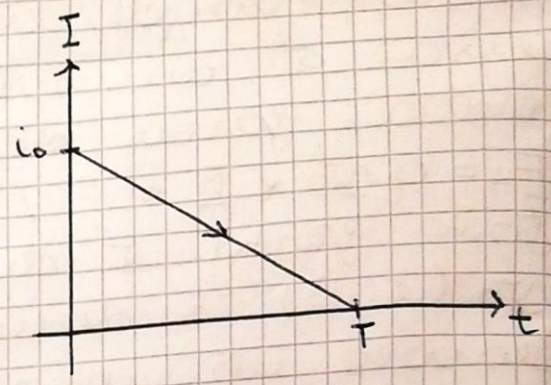


ad un raggio maggiore corrisponde una maggiore velocità dunque il verso di percorrenza è orario

c) $q<0$

ESERCIZIO 3





$\underline{B} = \mu_0 n I(t) \underline{u}_z$

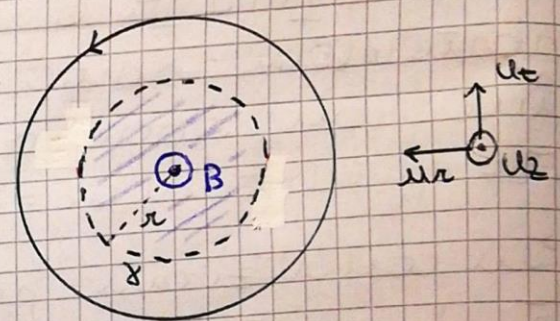
$I(t) = -\frac{i_0}{T} t + i_0$

Dunque dentro al solenoide

$\underline{B}(t) = \mu_0 n \left(-\frac{i_0}{T} t + i_0\right) \underline{u}_z$

mentre fuori $\underline{B} = 0$

Poiché si ha per simmetria che $\underline{E} \parallel \underline{u}_\tau$ è possibile utilizzare la legge di Faraday-Neumann-Lenz per trovare il modulo di $\underline{E}$:



$f = \oint_\gamma \underline{E} \cdot \underline{u}_\tau \, dl = 2\pi r E = -\frac{d\Phi(B)}{dt}$

$\Phi(\underline{B}) = B(t) \pi r^2$ se $r < R$

$\Rightarrow \underline{E}_I = \frac{\mu_0 n i_0}{2T} r \, \underline{u}_\tau$ dentro al solenoide

Fuori dal solenoide invece:

$\Phi(\underline{B}) = B(t) \pi R^2$

$\Rightarrow \underline{E}_E = \frac{\mu_0 n i_0 R^2}{2Tr} \underline{u}_\tau$

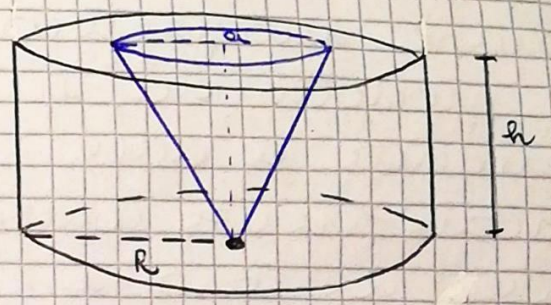
ESERCIZIO 4

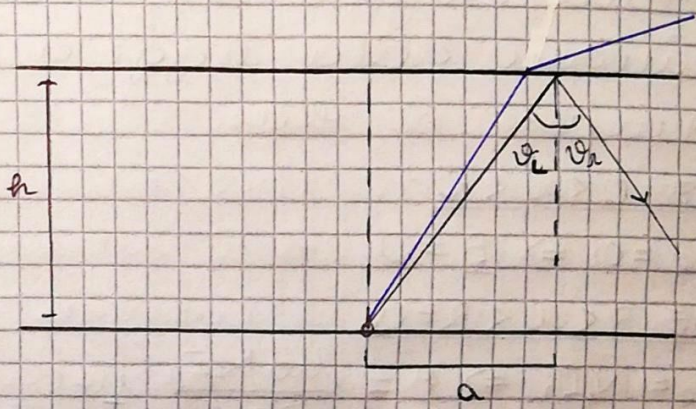
L'angolo di incidenza in corrispondenza di a è l'angolo per cui non c'è componente dell'onda trasmessa cioè l'angolo limite. ciò vuol dire che $\vartheta_t = \pi/2$

Dunque

$$\frac{\operatorname{sen}\vartheta_L}{\operatorname{sen}\frac{\pi}{2}} = \frac{n_o}{n_e}$$

$$\Rightarrow \operatorname{sen}\vartheta_L = 1/n_e$$





geometricamente

$$\operatorname{sen}\vartheta_L = \frac{a}{\sqrt{h^2+a^2}}$$

$$\Rightarrow n_e = \frac{\sqrt{h^2+a^2}}{a} = 1{,}33 \quad \text{(acqua)}$$

Nel secondo caso non esiste un angolo limite perché passando da un mezzo meno rifrangente (aria) ad uno più rifrangente (acqua) la componente trasmessa si avvicina alla normale alla superficie e dunque $\nexists$ un angolo limite $\Rightarrow b = R$